

5.4 光学薄膜

5.4.3 光学薄膜的应用

1. 激光陀螺
2. 干涉滤波器
3. 分波器/合波器

5.4.4 高反射率的测量

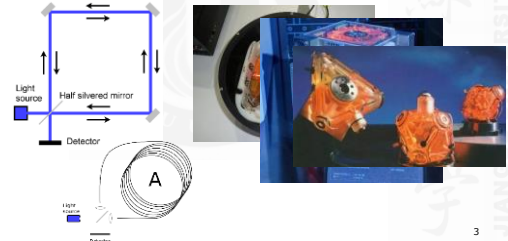
5.4.5 周期性介质与光子晶体

1

5.4.3 光学薄膜的应用

1. 激光陀螺

环式激光陀螺在同一光路中反向传播同一光源输出的激光，通过萨格纳克效应来检测外界环形的旋转角速度。



3

5.4.3 光学薄膜的应用

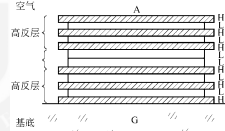
2. 在DWDM中的应用

为得到高透射率、窄带宽的滤光片，采用结构

$GH(LH)^pLL(HL)^pHA$

其中， G 为基底， A 为空气， H 和 L 分别是光学厚度为 $\frac{1}{4}\lambda_0$ 的高折射率膜层和低折射率膜层。

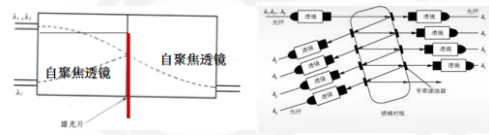
透射率相当于光从空气 A 直接照射在基底 G 上。但对于不是 λ_0 的光，透射率迅速下降。干涉滤光片具有**透射率大**和**透射带窄**的优点。



4

5.4.3 光学薄膜的应用

2. 在DWDM中的应用

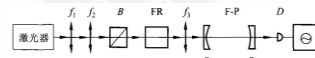


通过自聚焦透镜和中间的干涉滤光片可以实现分波和合波。

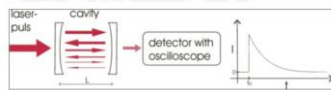
5

5.4.4 高反射率的测量

1. 利用光学谐振腔透射谱线的精度来测量高反射率。



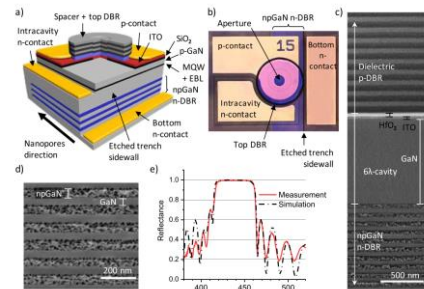
2. 利用光腔衰减方法测量高反射率。



$$T = \frac{L}{c \cdot (1 - RM) + V + \alpha L_{abs}}$$

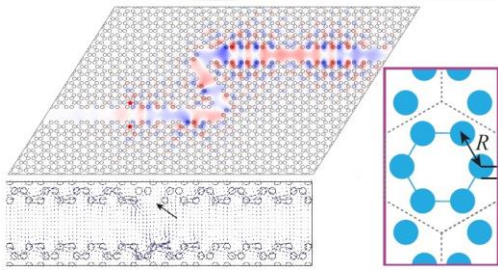
6

5.4.5 周期性介质与光子晶体



7

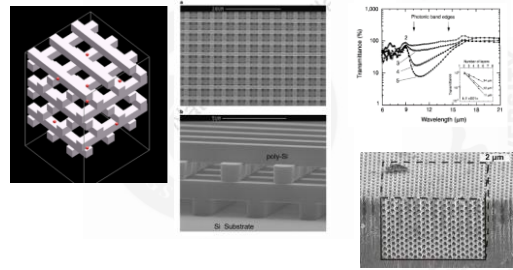
5.4.5 周期性介质与光子晶体



8

8

5.4.5 周期性介质与光子晶体



9

9

5.5 典型的干涉仪及其应用

5.5.1 迈克耳孙干涉仪

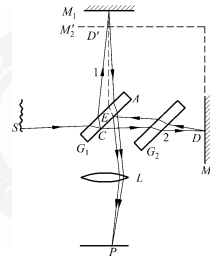
迈克耳孙和他的合作者利用这种干涉仪进行测“以太风”、光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验，为近代物理和近代计量技术作出了重大贡献，为此，迈克耳孙获得1907年诺贝尔物理学奖。



10

10

5.5 典型的干涉仪及其应用

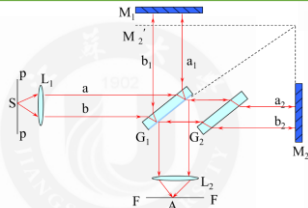


- 利用分振幅法产生双光束干涉，许多其它的干涉仪都是它的变形。
- 可观察等倾干涉条纹和等厚干涉条纹。

11

11

5.5 典型的干涉仪及其应用



M'_2 为 M_2 相对于 A 的虚像， M_1 、 M'_2 两反射光之间的干涉等效于由 M_1 和 M'_2 之间“薄膜”的干涉，其光程差公式

$$\Delta = 2h \cos \theta + \frac{\varphi_0}{2\pi} \lambda_0$$

其中 h 为 M_1 、 M'_2 之间的间隔

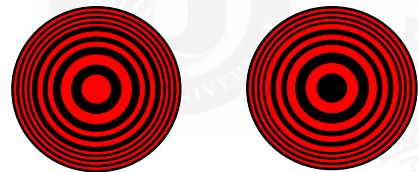
12

12

5.5 典型的干涉仪及其应用

* 等倾干涉

M_1 与 M_2 垂直时， M_1 与 M'_2 平行，可观察等倾干涉条纹。 M_1 向 M'_2 每移动一个 $\lambda/2$ 的距离，在中心就消失一个条纹。根据条纹消失的数目，可以确定 M_1 移动的距离。



13

13

5.5 典型的干涉仪及其应用

* 等倾干涉

M_1 与 M_2 垂直时， M_1 与 M_2' 平行，可观察等倾干涉条纹。 M_1 向 M_2' 每移动一个 $\lambda/2$ 的距离，在中心就消失一个条纹。根据条纹消失的数目，可以确定 M_1 移动的距离。

* 等厚干涉

M_1 与 M_2 不严格垂直，等厚干涉，干涉条纹是和 M_1 、 M_2 交线平行的直线，这些直线： M_1 每移动 $\lambda/2$ ，就相应地移动一个条纹。

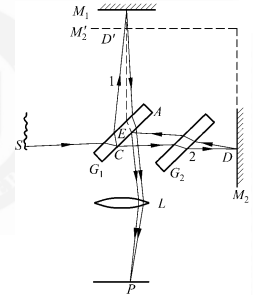
14

14

5.5 典型的干涉仪及其应用

主要优点

两束相干光完全分开，可由一个镜子的平移来改变它们的光程差，也可很方便地在光路中安置测量样品，用以精密测量长度、折射率、光的波长及相干长度等。



15

15

5.5 典型的干涉仪及其应用

应用一

- 1892年，迈克尔孙用他的干涉仪最先以光的波长测定了国际标准米尺的长度。用镉蒸汽在放电管中发出的红色谱线来量度米尺的长度，在温度为 15°C 、压强为 1 atm 的干燥空气中，测得 $1\text{ m}=1553,163.5$ 倍红色镉光波长，或：红色镉光波长 $\lambda_0=643.8472\text{ nm}$

16

16

5.5 典型的干涉仪及其应用

应用二：测空气折射率

使小气室的气压变化 ΔP ，从而使气体折射率改变 Δn ，（因而光经小气室的光程变化 $2D \cdot \Delta n$ ），引起干涉条纹“吞”或“吐” ΔN 条。则有：

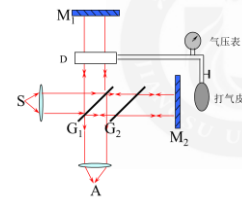
$$2D \cdot |\Delta n| = \lambda \cdot \Delta N$$

$$|\Delta n| = \lambda \cdot \Delta N / 2D$$

理论证明，在温度和湿度一定的条件下，当气压不太大时，气体折射率的变化量 Δn 与气压的变化量 ΔP 成正比：

$$\frac{n-1}{P} = \left| \frac{\Delta n}{\Delta P} \right| = \text{常数}$$

$$n = \left| \frac{\lambda \cdot \Delta N / 2D}{\Delta P} P \right| + 1$$

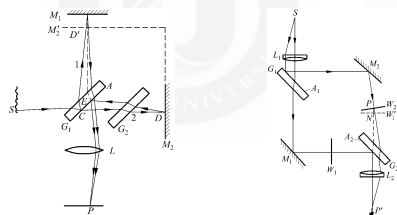


17

5.5 典型的干涉仪及其应用

5.5.2 马赫-曾德尔干涉仪

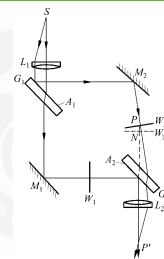
马赫-曾德尔干涉仪也是一种分振幅干涉仪，与迈克尔孙干涉仪相比，在光通量的利用率上，大约要高出一倍。这是因为在迈克尔孙干涉仪中，有一半光通量将返回到光源方向，而马赫-曾德尔干涉仪却没有这种返回光源的光。



18

18

5.5 典型的干涉仪及其应用



点光源S发出的光经 L_1 准直后入射到半反射面 A_1 ，反/透射光分由 M_1 和 M_2 反射，波面分别为 W_1 和 W_2 ， W_1 相对于 A_1 的虚像 W_1' 与 W_2 互相倾斜，形成一个空气间隙，在 W_2 上将形成平行等距的直线干涉条纹，条纹的走向与 W_2 和 W_1' 所形成空气楔的模棱平行

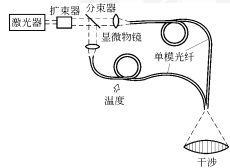
19

19

5.5 典型的干涉仪及其应用

应用

某种原因(例如,使 W_2 通过被研究的气流)使 W_2 发生变形,则干涉图形不再是平行等距的直线,从而可以从干涉图样的变化测出相应物理量(例如,所研究区域的折射率或密度)的变化。



激光器发出的相干光,经分束器分别送入两根长度相同分别称为参考臂和信号臂的单模光纤,其中参考臂光纤不受温度场作用,而信号臂放在待测温度场中,二光纤出射的激光束产生干涉。由于干涉条纹移动的计量处理,即可测定外界温度。

若信号臂对各种不同的物理量敏感,对二光纤出射激光束干涉条纹移动进行类似的计量处理,即可测定不同的物理量。

20

20

5.5 典型的干涉仪及其应用

例题

迈克耳孙干涉仪的一个臂中引入 150 mm 长、充一个大气压强空气的玻璃管,用波长 $\lambda = 600\text{ nm}$ 的光照射。如果将玻璃管内逐渐抽成真空,发现有 196 条干涉条纹移动,求空气的折射率。

21

21

5.5 典型的干涉仪及其应用

例题

观察迈克耳孙干涉仪,看到一个由同心明、暗环所包围的圆形中心暗斑。该干涉仪一个臂比另一个臂长 2.5 cm , 且 $\lambda = 500\text{ nm}$, 试求中心暗斑的级数, 以及第六个暗环的级数。

22

22

5.5 典型的干涉仪及其应用

例题

假设照射迈克耳孙干涉仪的光源发出两种波长的单色光(设 $\lambda_1 > \lambda_2$)。因此,当平面镜 M_1 移动时,条纹将周期性地消失和再现。设 Δh 表示条纹相继两次消失时 M_1 移动的距离, $\Delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_2$, 试证明:

$$\Delta h = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\Delta \lambda}$$

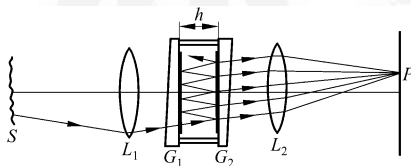
两条纹均暗时,为观察到暗条纹。
光程差满足 $\Delta = 2n(h_1 + \frac{\lambda}{2}) = (m_1 + \frac{1}{2})\lambda_1$
 $\Delta = 2n(h_2 + \frac{\lambda}{2}) = (m_2 + \frac{1}{2})\lambda_2$
移动 Δh 后(假设增加)
 $\Delta' = 2n(h_1 + \Delta h) = (m_1' + \frac{1}{2})\lambda_1$
 $\Delta' = 2n(h_2 + \Delta h) = (m_2' + \frac{1}{2})\lambda_2$
由于 $\lambda_1 > \lambda_2$, 使得 $m_1' - m_1, m_2' - m_2$ 为 1, 即 $m_2' - m_2 = m_1' - m_1$
联立得 $\Delta h = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\Delta \lambda}$

23

5.5 典型的干涉仪及其应用

5.5.3 法布里-珀罗干涉仪

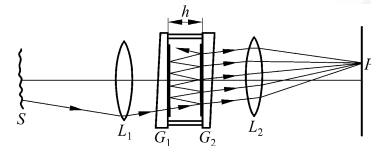
法布里-珀罗干涉仪是多光束干涉的一个重要应用实例,应用非常广泛,其特殊价值在于极高的分辨,还可构成激光器的谐振腔。



24

24

5.5 典型的干涉仪及其应用



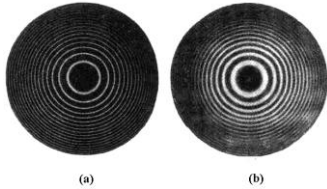
- 透射光干涉
- 扩展光源, 等倾干涉
- 内腔面平行, $R \rightarrow 1$
- 玻璃外表面成一小棱角, 避免反射干扰
- h —可变 干涉仪 Interferometer
- h —恒定 标准具 etalon

25

25

5.5 典型的干涉仪及其应用

与迈克耳孙干涉仪产生的等倾干涉条纹(b)相比, 法布里-珀罗干涉仪产生的条纹(a)要**精细**很多。



考虑膜层吸收时, 透射光干涉图样强度公式:

$$I_t = \left(1 - \frac{A}{1-R}\right)^2 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \cdot I_i$$

26

26

5.5 典型的干涉仪及其应用

作为光谱仪的分光特性

由于法布里-珀罗标准具能够产生十分细而亮的等倾干涉条纹, 所以它的一个重要应用就是**研究光谱线的精细结构**, 即将一束光中不同波长的光谱线分开——**分光**。

分光元件特性的三个技术指标:

- **自由光谱范围**: 能够分光的最大波长间隔;
- **分辨本领**: 能够分辨的最小波长差;
- **角/线色散率**: 使不同波长的光分开的程度。

27

27

5.5 典型的干涉仪及其应用

自由光谱范围

对某一级次不同波长的谱线, 各色光干涉条纹不发生级次交叠的最大波长范围, 称为**自由光谱范围**。

$$(m+1)\lambda_1 = m\lambda_2 = 2nh$$

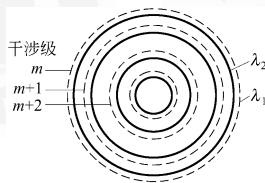
$$\lambda_2 = \lambda_1 + (\Delta\lambda)_f$$

由上两式得:

$$\lambda_1 = m(\Delta\lambda)_f$$

$$(\Delta\lambda)_f = \frac{\lambda_1}{m} = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1^2} = \frac{\lambda^2}{2nh}$$

自由光谱范围也称作仪器的**标准具常数**。



28

28

5.5 典型的干涉仪及其应用

分辨本领

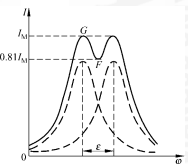
分辨相近谱线的能力, 它定义为

$$A = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m}$$

式中 $(\Delta\lambda)_m$ 为光谱仪的**最小可分辨波长差**。

瑞利 (Rayleigh) 判据

两个等强度、不同波长的亮条纹只有当它们的合强度曲线中央极大值低于两边极大值的81%时, 才算被分开。



29

5.5 典型的干涉仪及其应用

不考虑标准具的吸收损耗, 透射光合强度

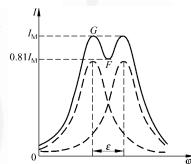
$$I = \frac{I_{t1}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi_1}{2}} + \frac{I_{t2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi_2}{2}}$$

$$I_{t1} = I_{t2} = I_0, \varphi_2 - \varphi_1 = \varepsilon$$

$$F \text{ 点处: } \varphi_1 = 2m\pi + \frac{\varepsilon}{2}, \varphi_2 = 2m\pi - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$I_m = \frac{I_i}{1 + F \sin^2 \left(m\pi + \frac{\varepsilon}{4}\right)} + \frac{I_i}{1 + F \sin^2 \left(m\pi - \frac{\varepsilon}{4}\right)}$$

$$= \frac{2I_i}{1 + F \sin^2 \left(\frac{\varepsilon}{4}\right)}$$



30

30

5.5 典型的干涉仪及其应用

$$G \text{ 点处: } \varphi_1 = 2m\pi, \varphi_2 = 2m\pi - \varepsilon$$

$$I_M = I_i + \frac{I_i}{1 + F \sin^2 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)}$$

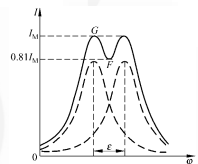
按照瑞利判据条件得: $I_m = 0.81 I_M$

即:

$$\frac{2I_i}{1 + F \sin^2 \left(\frac{\varepsilon}{4}\right)} = 0.81 \left(I_i + \frac{I_i}{1 + F \sin^2 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} \right)$$

近似后得:

$$\varepsilon = \frac{4.15}{\sqrt{F}} = \frac{2.07\pi}{N} \quad \text{其中 } N \text{ 为条纹精细度}$$



31

31

5.5 典型的干涉仪及其应用

由式 (5-85) 可得同一点处, 不同波长同一级条纹对应的相位差为:

$$|\Delta\varphi| = \frac{4\pi h \cos \theta}{\lambda^2} \Delta\lambda = 2m\pi \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

$$|\Delta\varphi| = \varepsilon \rightarrow \varepsilon = 2m\pi \frac{(\Delta\lambda)_m}{\lambda}$$

$$\text{联立 } \varepsilon = \frac{4.15}{\sqrt{F}} = \frac{2.07\pi}{N} \quad \text{得: } A = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} = \frac{2mN}{2.07} = 0.97mN$$

提高 A 两条途径: 一是增大 m (增大 h); 二是增大 N (提高 R)。

32

5.5 典型的干涉仪及其应用

角/线色散率

色散率是用来表征分光仪器能够将不同波长的光分开的程度。**角色散率**定义为单位波长间隔的光, 经分光仪所分开的角度, 用 D_θ 表示

$$D_\theta = \frac{d\theta}{d\lambda}$$

$$2nh \cos \theta = m\lambda \quad \begin{cases} m = 2nh \cos \theta / \lambda, \dots (a) \\ -2nh \sin \theta d\theta = m d\lambda \\ \frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{m}{2nh \sin \theta} \dots (b) \end{cases}$$

$$\text{代 (a) 入 (b), 得 } D_\theta = \frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{2nh \cos \theta / \lambda}{2nh \sin \theta} = -\frac{1}{\lambda} \text{ctg} \theta$$

33

5.5 典型的干涉仪及其应用

角/线色散率

$$D_\theta = \frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{1}{\lambda} \text{ctg} \theta$$

角度 θ 愈小, 仪器的角散愈大。因此, 对给定波长差 $d\lambda$ 的两谱线, 愈靠近干涉图样中心, 其分离角度愈大, 这意味在法布里-珀罗干涉仪的干涉环中心处光谱最纯。

线色散率定义为单位波长间隔的光, 经分光仪所分开的距离, 用 D_L 表示。

$$D_L = f \cdot D_\theta = f \cdot \frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{f}{\lambda} \cdot \text{ctg} \theta$$

34

5.5 典型的干涉仪及其应用

例题

F-P干涉仪中镀金属膜的两块玻璃板内表面的反射系数为 $r = 0.8944$, 试求锐度系数、条纹半宽度、条纹锐度。

$$\text{锐度系数 } F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

$$\text{条纹半宽度 } \Delta\varphi = \frac{4}{\sqrt{F}}$$

$$\text{条纹锐度 } N = \frac{2\pi}{\Delta\varphi} = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$

35

5.5 典型的干涉仪及其应用

例题

一块F-P干涉滤光片, 其中心波长 $\lambda_0 = 0.6328 \mu\text{m}$, 波长半宽度 $\Delta\lambda_{1/2} \leq 0.1\lambda_0$, 求它在反射光损失为10%时的最大透射率。

36

5.5 典型的干涉仪及其应用

例题

F-P干涉仪的反射系数为 $r = 0.92$, 试计算其最小分辨本领。若要分开氢红线 ($\lambda = 0.6563 \mu\text{m}$) 的双线 ($\Delta\lambda = 0.136 \times 10^{-4} \mu\text{m}$), F-P的最小间隔为多少?

37

32

33

34

35

36

37

5.6 光的相干性



38